inerWeb Bureau d'études

Livret de la ligne T

Thermique

Les feuilles d'exercice de la ligne, avec leur QR.

Chaque QR ouvre l'écran du réseau qui explique le geste.

Aucun corrigé dans ce livret.

inerWeb by inerweb.fr
Bureau d'études

Réseau inerWeb Bureau d'études, inerweb.fr/bureau-etudes/

Édition du 01/11/2026. © F. Henninot, CC BY-NC-ND 4.0.

Sommaire

BE-T1, Surfaces et volumes, page du livre **p. 5**

BE-T1, Surfaces et volumes, niveau 1 **p. 9**

BE-T1, Surfaces et volumes, niveau 2 **p. 11**

BE-T2, Les parois, le U, page du livre **p. 13**

BE-T2, Les parois, le U, niveau 1 **p. 17**

BE-T2, Les parois, le U, niveau 2 **p. 19**

BE-T3, Déperditions d'un local, page du livre **p. 21**

BE-T3, Déperditions d'un local, niveau 1 **p. 25**

BE-T3, Déperditions d'un local, niveau 2 **p. 27**

BE-T4, Déperditions par l'air, page du livre **p. 29**

BE-T4, Déperditions par l'air, niveau 1 **p. 31**

BE-T4, Déperditions par l'air, niveau 2 **p. 33**

BE-T5, Le bilan d'hiver, page du livre **p. 35**

BE-T5, Le bilan d'hiver, niveau 1 **p. 39**

BE-T5, Le bilan d'hiver, niveau 2 **p. 41**

Sommaire (suite)

Fiche n° 4, ligne Thermique, BE-T1

Relever les surfaces et les volumes

Quand l'utiliser

Avant le calcul des déperditions d'un bâtiment. Vous avez les plans (plans de niveau, coupe, plan de masse) et le tableau des menuiseries. Vous obtenez, pour chaque paroi, sa surface nette, puis les surfaces de plancher et de plafond et le volume chauffé.

La méthode

1. Repérer les murs sur les plans de niveau et leur orientation sur le plan de masse. L'orientation est celle de la face extérieure.
2. Lire la longueur de chaque mur en cotes intérieures, sur l'étiquette de la pièce ou sur une chaîne de cotes. En chaîne, additionner les cotes.
3. Lire la hauteur sous plafond sur la coupe, jamais la hauteur d'étage.
4. Surface brute d'un mur : S brute (m²) = longueur (m) × hauteur sous plafond (m).
5. Relever les baies du mur dans le tableau des menuiseries : S baie (m²) = largeur (m) × hauteur (m), en dimensions de tableau.
6. Surface nette d'un mur : S nette (m²) = S brute (m²) − somme des S baie (m²).
7. Relever le plancher bas et le plafond sous combles : surface au sol des pièces concernées, en m².
8. Volume d'une pièce chauffée : V (m³) = surface au sol (m²) × hauteur sous plafond (m). Additionner les pièces chauffées.
9. Surface des parois opaques déperditives (m²) = murs extérieurs nets + murs sur local non chauffé nets + plancher bas + plafond sous combles. Les baies se relèvent à part.
10. Contrôler par le ratio, sans unité : surface des parois opaques déperditives (m²) ÷ surface habitable (m²). Hypothèse d'exercice : entre 2 et 3 pour une maison de deux niveaux. En dessous, chercher une paroi oubliée. Au-dessus, une paroi comptée deux fois ou un local non chauffé compté.
11. Arrondir chaque surface et chaque volume de pièce au centième ; le total est la somme des valeurs arrondies.

Valeurs à connaître

Grandeur	Valeur	Source
Cotes	Intérieures, en mètres	Convention d'exercice de la station BE-T1
Hauteur d'un mur	Hauteur sous plafond	Convention d'exercice de la station BE-T1
Baies	Dimensions de tableau, largeur × hauteur	Convention d'exercice de la station BE-T1
Parois non relevées	Plancher intermédiaire, cloisons entre pièces chauffées	Convention d'exercice de la station BE-T1
Ratio parois opaques déperditives sur surface habitable	Entre 2 et 3 pour une maison de deux niveaux	Hypothèse d'exercice, sans source
Tolérance de la vérification	± 5 %	Station BE-T1

Fiche n° 4, verso : un exemple

Relever les surfaces et les volumes

Exemple

Un bureau au rez-de-chaussée mesure 5,80 m sur 3,30 m en cotes intérieures, hauteur sous plafond 2,60 m. Son mur nord est extérieur et porte une fenêtre de 1,40 m sur 1,15 m. Son mur est est extérieur, sans baie. Son mur ouest donne sur un local non chauffé et porte une porte de 0,90 m sur 2,10 m. Le plafond donne sur un étage chauffé. Le plancher bas est sur terre-plein.

1. Mur nord : 5,80 m × 2,60 m = 15,08 m² brut ; baie 1,40 m × 1,15 m = 1,61 m² ; net 15,08 m² − 1,61 m² = 13,47 m².
2. Mur est : 3,30 m × 2,60 m = 8,58 m², net 8,58 m².
3. Murs extérieurs nets : 13,47 m² + 8,58 m² = 22,05 m².
4. Mur ouest, sur local non chauffé : 8,58 m² − (0,90 m × 2,10 m = 1,89 m²) = 6,69 m².
5. Plancher bas : 5,80 m × 3,30 m = 19,14 m². Plafond non relevé (étage chauffé).
6. Parois opaques déperditives : 22,05 m² + 6,69 m² + 19,14 m² = 47,88 m².
7. Volume : 19,14 m² × 2,60 m = 49,76 m³.
8. Ratio de contrôle : 47,88 m² ÷ 19,14 m² = 2,50.

Résultat : Parois opaques déperditives : 47,88 m². Baies relevées à part : 1,61 m² (fenêtre) et 1,89 m² (porte). Volume chauffé : 49,76 m³.

Pièges

- Hauteur d'étage prise pour la hauteur sous plafond : toutes les surfaces de murs et les volumes grossissent d'environ 10 %.
- Baies non déduites, ou ajoutées au lieu d'être retirées.
- Mur d'un local non chauffé oublié, ou garage compté dans le volume chauffé.

Sources

- NF EN 12831-1, données d'entrée géométriques (paragraphe à confirmer). La norme est citée sans être reproduite.
- Station BE-T1 pour les conventions. Station suivante : BE-T2, le coefficient U de chaque paroi.
- Aucune calculette : le calcul se fait sur la feuille réponse.

inerWeb Bureau d'études

BE-T1, Surfaces et volumes du projet

Niveau 1, guidé

Nom : _____ Prénom : _____ Date : _____

Commande du bureau d'études

De : Bureau d'études (exemple)
À : Technicien d'études, niveau guidé
Objet : relever les surfaces et les volumes de la maison, zone H3
Pièces : plans-maison.pdf, pages 1 à 5 (plans, coupe, masse, menuiseries)

Tableau des parois

inerweb.fr/b/?t1-1

Première ligne : exemple du bureau. Murs déjà nommés : remplissez le reste.

Mur	Pièce	Type	Orient.	Long. (m)	Haut. (m)	Brute (m²)	Baies (m²)	Nette (m²)	Page
MA	*Bureau*	*ext.*	*Nord*	*5,80*	*2,60*	*15,08*	*1,61*	*13,47*	*1*
M01	Séjour-cuisine								
M02	Séjour-cuisine								
M03	Séjour-cuisine								
M04	Séjour-cuisine								
M05	Séjour-cuisine								
M06	Entrée								
M07	Entrée								
M08	Entrée								
M09	WC								
M10	Chambre 1								
M11	Chambre 1								
M12	Chambre 2								
M13	Chambre 2								
M14	Palier								
M15	Palier								
M16	Chambre 3								
M17	Salle d'eau								
M18	Salle d'eau								

Planchers, plafonds et volumes

inerweb.fr/b/?t1-2

Pièce	Sol (m²)	Plancher bas (m²)	Plafond (m²)	Haut. (m)	Volume (m³)	Page
Séjour-cuisine						
Entrée						
WC						
Chambre 1						
Chambre 2						
Palier						
Chambre 3						
Salle d'eau						
Total						

Résultats à reporter dans la station

Résultat	Ma valeur	Unité
Murs extérieurs nets		m²
Plancher bas		m²
Plafond sous combles		m²
Volume chauffé		m³

Vérification par un ratio

inerweb.fr/b/?t1-3

Ratio sans unité : parois opaques déperditives ÷ surface habitable. Hypothèse d'exercice : entre 2 et 3 pour deux niveaux. En dessous, cherchez une paroi oubliée. Au-dessus, une paroi comptée deux fois ou un local non chauffé compté.

Parois opaques déperditives (4 postes de l'écran « Ce qu'on cherche ») :

Surface habitable (total de la colonne Sol) :

Mon ratio :

Hypothèses

Je suppose que… parce que…

Je suppose que… parce que…

Sources

Longueurs et hauteur lues sur :

Baies lues sur :

inerWeb Bureau d'études

BE-T1, Surfaces et volumes du projet

Niveau 2, autonome

Nom : _____ Prénom : _____ Date : _____

Commande du bureau d'études

De : Bureau d'études (exemple)
À : Technicien d'études, niveau autonome
Objet : relever les parois déperditives, les planchers et les volumes de la maison, zone H3
Pièces : plans-maison.pdf, pages 1 à 5 (plans, coupe, masse, menuiseries)

Tableau des parois

inerweb.fr/b/?t1-4

Une ligne par paroi déperditive. Repérez vous-même les murs.

Mur	Pièce	Type	Orient.	Long. (m)	Haut. (m)	Brute (m²)	Baies (m²)	Nette (m²)	Page

Planchers, plafonds et volumes

inerweb.fr/b/?t1-5

Pièce	Sol (m^2)	Plancher bas (m^2)	Plafond (m^2)	Haut. (m)	Volume (m^3)	Page
Total						

Résultats à reporter dans la station

Résultat	Ma valeur	Unité
Surface des parois opaques déperditives		m^2
Surface des baies (extérieures et sur local non chauffé)		m^2
Volume chauffé		m^3

Vérification par un ratio

inerweb.fr/b/?t1-6

Ratio sans unité : parois opaques déperditives ÷ surface habitable. Hypothèse d'exercice : entre 2 et 3 pour deux niveaux. En dessous, cherchez une paroi oubliée. Au-dessus, une paroi comptée deux fois ou un local non chauffé compté.

Surface des parois opaques déperditives :

Surface habitable :

Mon ratio, et pourquoi il est cohérent ou à revoir :

Hypothèses

Je suppose que… parce que…

Je suppose que… parce que…

Sources

Longueurs et hauteur lues sur :

Baies lues sur :

Fiche n° 5, ligne Thermique, BE-T2

Calculer le coefficient U d’une paroi

Quand l’utiliser

Après le relevé des surfaces (station T1) et avant le calcul des déperditions d’un local (station T3). Vous avez le CCTP, qui décrit les couches de chaque paroi. Vous obtenez le coefficient U de chaque paroi, et vous relevez Ue, Uw et Ud tels que le CCTP les donne.

inerWeb by inerweb.fr Bureau d'études

La méthode

1. Lire dans le CCTP les couches de la paroi, du local chauffé vers l’autre face : matériau, épaisseur en millimètres, λ ou R donné, source.
2. Convertir chaque épaisseur en mètres : e (m) = e (mm) ÷ 1 000.
3. Résistance d’une couche : R (m².K/W) = e (m) ÷ λ (W/(m.K)). Si le CCTP donne R, le recopier sans diviser.
4. Pour un isolant, prendre λ du certificat si le CCTP le cite. Sans certificat, prendre la valeur par défaut des règles Th-Bât et écrire que c’est une hypothèse.
5. Choisir Rsi et Rse dans le tableau X d’après le sens du flux de chaleur. Sur un local non chauffé, prendre Rsi des deux côtés.
6. Résistance totale : Rt (m².K/W) = Rsi + somme des R des couches + Rse.
7. Coefficient U (W/(m².K)) = 1 ÷ Rt. R au millième, U au centième.
8. Plancher sur terre-plein : recopier Ue du CCTP. Fenêtre : recopier Uw. Porte : recopier Ud. Les écrire avec leur page.
9. Contrôler : Rt est toujours plus grand que le R de l’isolant seul.

Valeurs à connaître

inerWeb by inerweb.fr Bureau d'études

Grandeur	Valeur	Source
Rsi et Rse (m^2.K/W)	Mur, flux horizontal : 0,13 et 0,04. Flux montant : 0,10 et 0,04. Flux descendant : 0,17 et 0,04	Th-Bât Parois opaques, § 3.1.1.3, tableau X, p. 14
Paroi sur un local non chauffé	Rsi des deux côtés	Th-Bât Parois opaques, § 3.1.1.3, tableau X, note 2, p. 14
Plaque de plâtre standard, 750 à 900 kg/m^3	λ = 0,25 W/(m.K)	Th-Bât Matériaux, § 2.3, p. 12
Béton plein	λ = 2,00 de 2 300 à 2 600 kg/m^3 ; 1,65 de 2 000 à 2 300	Th-Bât Matériaux, § 2.2.1.1, p. 7
Mortier d'enduit de ciment	λ = 1,3 de 1 800 à 2 000 kg/m^3 ; 1,8 au-dessus de 2 000	Th-Bât Matériaux, § 2.9.2, p. 28
Isolants sans certificat	Laine de verre 15 à 20 kg/m^3 : 0,044. Laine de roche 40 à 100 kg/m^3 : 0,042. Polystyrène expansé 15 à 19 kg/m^3 : 0,044. Laine soufflée sur plancher de comble : 0,056	Th-Bât Matériaux, § 1.3.1 et § 2.6, p. 17 et 18

Fiche n° 5, verso : un exemple

Calculer le coefficient U d'une paroi

Exemple

Mur extérieur du bureau d'exemple de la station T1, de l'intérieur vers l'extérieur : plaque de plâtre de 15 mm, laine de roche certifiée de 100 mm (λ = 0,034, valeur d'exercice), béton plein de 160 mm, enduit au mortier de ciment de 15 mm. Mur vertical sur l'extérieur.

1. Plaque de plâtre : 15 mm = 0,015 m ; R = 0,015 ÷ 0,25 = 0,060 m².K/W.
2. Laine de roche : 100 mm = 0,100 m ; R = 0,100 ÷ 0,034 = 2,941 m².K/W.
3. Béton plein : 160 mm = 0,160 m ; R = 0,160 ÷ 2,00 = 0,080 m².K/W.
4. Enduit : 15 mm = 0,015 m ; R = 0,015 ÷ 1,3 = 0,012 m².K/W.
5. Rsi 0,13 et Rse 0,04 (tableau X, mur vertical sur l'extérieur).
6. Rt = 0,13 + 0,060 + 2,941 + 0,080 + 0,012 + 0,04 = 3,263 m².K/W.
7. U = 1 ÷ 3,263 = 0,31 W/(m².K).

Résultat : U = 0,31 W/(m².K) pour le mur extérieur du bureau d'exemple.

Pièges

- Épaisseur laissée en millimètres : R devient mille fois trop grand et U est faux.
- Rsi et Rse oubliées : U sort trop grand (ici 0,32 au lieu de 0,31 pour le mur d'exemple).
- Mur sur local non chauffé calculé avec Rse = 0,04 au lieu de Rsi : U trop grand (ici 0,56 au lieu de 0,54 pour le mur MC du bureau d'exemple).

Sources

- Règles Th-Bât 2017 : fascicule Matériaux (§ 1.3.1, 2.2.1.1, 2.3, 2.6, 2.9.2) et fascicule Parois opaques (§ 3.1.1.3, tableau X ; § 3.1.2.2 pour Ue). Elles sont citées, non reproduites.
- Stations en correspondance : BE-T1 (surfaces), BE-T3 (déperditions d'un local), AéroRézo « Parois et écarts de température ».
- Aucune calculette : le calcul se fait sur la feuille réponse.

inerWeb Bureau d'études

BE-T2, Les parois : de la coupe au coefficient U

Niveau 1, guidé

Nom : Prénom : Date :

Commande du bureau d'études

De : Bureau d'études (exemple)
À : Technicien d'études, niveau guidé
Objet : établir le coefficient U de trois parois de la maison, zone H3
Pièces : extrait de CCTP (cctp-maison.pdf, pages 1 et 2), tableau X de la station

Tableau des parois

inerweb.fr/b/?t2-1

Première ligne grisée : exemple du bureau. Les couches sont écrites : calculez le reste.

P1, mur extérieur

Couche	e (mm)	e (m)	λ ou R	R (m².K/W)
Plaque de plâtre (exemple)	*15*	*0,015*	*λ 0,25*	*0,060*
Rsi				
Plaque de plâtre standard	10			
Polystyrène expansé graphité	80			
Bloc creux en béton de 20 cm	200			
Enduit extérieur	10			
Autre face : Rse ou Rsi				
Rt				
U (W/(m².K))				

P2, mur sur le garage (local non chauffé)

Couche	e (mm)	e (m)	λ ou R	R (m².K/W)
Rsi				
Plaque de plâtre standard	10			
Polystyrène expansé graphité	80			
Bloc creux en béton de 20 cm	200			
Enduit côté garage	10			
Autre face : Rse ou Rsi				
Rt				
U (W/(m².K))				

P3, plafond sous combles perdus

Couche	e (mm)	e (m)	λ ou R	R (m².K/W)
Rsi				
Plaque de plâtre standard BA13	13			
Laine de verre soufflée	300			
Autre face : Rse ou Rsi				
Rt				
U (W/(m².K))				

Valeurs lues au CCTP

inerweb.fr/b/?t2-2

Recopiez la valeur et la page du CCTP.

Paroi ou menuiserie	Coef.	Valeur	Page du CCTP
Plancher bas sur terre-plein	Ue		
Fenêtres et porte-fenêtre	Uw		
Porte d'entrée	Ud		
Porte de service vers le garage	Ud		

Résultats à reporter dans la station

Résultat	Ma valeur	Unité
U de P1, mur extérieur		W/(m².K)
U de P2, mur sur le garage		W/(m².K)
U de P3, plafond sous combles		W/(m².K)

Hypothèses

Je suppose que… parce que…

Je suppose que… parce que…

Sources

λ et R lus sur :

Rsi et Rse lues sur :

inerWeb Bureau d'études

BE-T2, Les parois : de la coupe au coefficient U

Niveau 2, autonome

Nom : Prénom : Date :

Commande du bureau d'études

De : Bureau d'études (exemple)
À : Technicien d'études, niveau autonome
Objet : établir le coefficient U des parois de la maison à partir du CCTP, zone H3
Pièces : extrait de CCTP (cctp-maison.pdf, pages 1 et 2)

Tableau des couches

inerweb.fr/b/?t2-3

Une ligne par couche, paroi par paroi, du local chauffé vers l'autre face. Source : la page du CCTP.

Paroi	Couche	e (m)	λ ou R	R (m².K/W)	Source

Résistances superficielles, Rt et U

inerweb.fr/b/?t2-4

Une ligne par paroi. Écrivez la paroi, Rsi, la résistance de l'autre face (Rse, ou Rsi sur un local non chauffé), la somme des R, Rt et U.

Paroi	Rsi	Autre face	Somme des R	Rt	U

Valeurs lues au CCTP

inerweb.fr/b/?t2-5

Relevez ce que le CCTP donne sans calcul : écrivez la paroi ou la menuiserie, le coefficient, la valeur et la page.

Paroi ou menuiserie	Coef.	Valeur	Page du CCTP

Résultats à reporter dans la station

Résultat	Ma valeur	Unité
U de P1, mur extérieur		W/(m².K)
U de P2, mur sur le garage		W/(m².K)
U de P3, plafond sous combles		W/(m².K)

Hypothèses

Je suppose que… parce que…

Je suppose que… parce que…

Sources

λ et R lus sur :

Rsi et Rse lues sur :

Fiche n° 6, ligne Thermique, BE-T3

Calculer les déperditions d'un local par ses parois

Quand l'utiliser

Après le relevé des surfaces (station T1) et le calcul des coefficients U (station T2), avant les déperditions par l'air (station T4). Vous avez les surfaces, les U, Uw, Ud et Ue, et la page du CCTP qui donne les températures de calcul et les locaux non chauffés. Vous obtenez H et Φ d'une pièce par ses parois, et le ratio en W par m².

inerWeb by inerweb.fr Bureau d'études

La méthode

1. Écart de température : ΔT (K) = θi − θe. θe est souvent négative : on retranche un nombre négatif.
2. Une ligne par paroi et par baie qui compte : mur sur l'extérieur, baie, mur ou porte sur un local non chauffé, plancher bas sur le sol, plafond sous comble. Le plancher intermédiaire et les cloisons entre pièces chauffées ne comptent pas.
3. Surfaces de la station T1 : mur en surface nette, baie avec la surface de son ouverture. Coefficients : U de la station T2, Uw, Ud et Ue du CCTP.
4. b = 1 pour une paroi sur l'extérieur ou sur le sol. Pour un local non chauffé, b se lit dans un tableau : relever Aiu (toutes les parois des pièces chauffées qui touchent le local non chauffé, portes comprises) et Aue, dire si chacune est isolée (tableau II : Aiu isolée et Aue non isolée ; III : aucune isolée ; IV : Aiu non isolée et Aue isolée ; V : les deux isolées), lire Uv,ue au tableau VI, calculer Aiu ÷ Aue, repérer la ligne, lire la colonne de Uv,ue.
5. Pour un comble : Ao ÷ Ac plus de 0,003, fortement ventilé, Uv,ue = 9 ; de 0,0003 à 0,003, faiblement ventilé, Uv,ue = 3 ; moins de 0,0003, très faiblement ventilé, Uv,ue = 0,3.
6. Chaque ligne : U × A × b, en W/K, au centième.
7. H (W/K) = somme des lignes. Φ (W) = H × ΔT.
8. Ratio (W/m²) = Φ ÷ surface habitable de la pièce : un repère pour comparer des pièces et repérer une erreur grossière.
9. Ce qui manque encore : les ponts thermiques (bilan, station T5) et le renouvellement d'air (station T4). La puissance à installer se décide à la station T5.

inerWeb by inerweb.fr Bureau d'études

Valeurs à connaître

Grandeur	Valeur	Source
b sur l'extérieur et sur le sol	b = 1	Th-Bât Généralités, § 4, p. 17
b d'un local non chauffé, calcul complet	b = Due ÷ (Due + Diu), citée, non calculée ici	Th-Bât Généralités, § 5.1, p. 17
Tableau de b selon l'isolation	II : Aiu isolée, Aue non isolée. III : aucune isolée. IV : Aiu non isolée, Aue isolée (page 21, titrée « Tableau VI » par erreur dans le fascicule). V : les deux isolées	Th-Bât Généralités, § 5.2.1, tableaux II à V, p. 19 à 22
Uv,ue d'un local de maison individuelle	Garage, cellier, véranda : 3. Comble fortement ventilé : 9 ; faiblement : 3 ; très faiblement : 0,3	Th-Bât Généralités, § 5.2.2, tableau VI, p. 23
Uv,ue d'un local tertiaire	Locaux fortement ventilés : 9. Parking privé : 3. Autres dépendances : 3	Th-Bât Généralités, § 5.2.2, tableau VI, p. 23
Classe d'un comble	Ao ÷ Ac : plus de 0,003, de 0,0003 à 0,003, moins de 0,0003	Th-Bât Généralités, § 5.2.2, p. 23 et 24
Tableau II complet	Écran « Lire b dans le tableau » de la station, ou Th-Bât Généralités p. 19. Unité de Uv,ue : W/(m².K) (le tableau VI imprime W/(m.K), coquille du fascicule)	Th-Bât Généralités, § 5.2.1, tableau II, p. 19

Fiche n° 6, verso : un exemple

Calculer les déperditions d'un local par ses parois

Exemple

Bureau d'exemple des stations T1 et T2, θi = 19 °C et θe = −7 °C (valeurs d'exercice), donc ΔT = 19 − (−7) = 26 K. Local technique non chauffé : Aiu = 8,58 m², Aue = 5,72 m², tertiaire, autres dépendances. Comble : Aiu = 40,00 m², Aue = 48,0 m², Ao = 0,25 m², Ac = 42,0 m².

1. b du local technique : Aiu isolée, Aue non isolée, tableau II ; Uv,ue = 3 ; 8,58 ÷ 5,72 = 1,50, ligne « 1,25 < … ≤ 2,00 » : b = 0,90.
2. b du comble : Ao ÷ Ac = 0,25 ÷ 42,0 = 0,006, fortement ventilé, Uv,ue = 9 ; 40,00 ÷ 48,0 = 0,83, ligne « 0,75 < … ≤ 1,00 », tableau II : b = 0,95.
3. MA, mur nord (extérieur) : 13,47 × 0,31 × 1,00 = 4,18 W/K.
4. Fa, fenêtre nord : 1,61 × 1,6 × 1,00 = 2,58 W/K.
5. MB, mur est (extérieur) : 8,58 × 0,31 × 1,00 = 2,66 W/K.
6. MC, mur ouest sur le local technique : 6,69 × 0,54 × 0,90 = 3,25 W/K.
7. Pn, porte vers le local technique : 1,89 × 1,8 × 0,90 = 3,06 W/K.
8. Plancher bas sur terre-plein : 19,14 × 0,36 × 1,00 = 6,89 W/K.
9. Plafond sous comble : 19,14 × 0,21 × 0,95 = 3,82 W/K.
10. H = 4,18 + 2,58 + 2,66 + 3,25 + 3,06 + 6,89 + 3,82 = 26,44 W/K.
11. Φ = 26,44 × 26 = 687 W.
12. Ratio = 687 ÷ 19,14 = 35,9 W/m².

Résultat : Φ = 687 W, soit 35,9 W/m², pour le bureau d'exemple (valeurs d'exercice pour Uw, Ud, Ue, Aue, Ao et Ac).

Pièges

- Signe de θe : ΔT = 12 K au lieu de 26 K pour le bureau d'exemple.
- Plancher bas oublié : ici 508 W au lieu de 687 W.
- Mur compté en surface brute avec ses baies en plus, b oublié sur une paroi qui donne sur un local non chauffé, Aiu limitée au mur de la pièce au lieu de tous les murs sur le local non chauffé.

Sources

- Règles Th-Bât 2017, fascicule Généralités : § 4 (b = 1), § 4.3 (somme des U × A), § 5.1 (formule 4), § 5.2.1 (tableaux II à V), § 5.2.2 (tableau VI). Elles sont citées, non reproduites en entier.

- Stations en correspondance : BE-T1 (surfaces), BE-T2 (coefficients U), BE-T4 (renouvellement d'air), AéroRézo « Déperditions d'une pièce » et « Parois et écarts de température ».
- Aucune calculette : le calcul se fait sur la feuille réponse.

iner Web Bureau d'études

BE-T3, Déperditions d'un local par les parois

Niveau 1, guidé

Nom : Prénom : Date :

Commande du bureau d'études

De : Bureau d'études (exemple)
À : Technicien d'études, niveau guidé
Objet : déperditions du séjour-cuisine de la maison par ses parois, zone H3
Pièces : vos résultats de T1 et T2, extrait de CCTP (cctp-maison.pdf, pages 2 et 3), tableaux II et VI de la station

Tableau du séjour-cuisine

inerweb.fr/b/?t3-1

Première ligne grisée : exemple du bureau. Repères et coefficients sont écrits : écrivez A, U et b, puis U × A × b au centième.

Paroi ou baie	Coef.	A (m²)	U	b	U × A × b (W/K)
MA, mur nord (exemple)	*U de MA*	*13,47*	*0,31*	*1*	*4,18*
M01, mur extérieur sud	U de P1				
PF1, porte-fenêtre 2 vantaux	Uw				
F1, fenêtre 2 vantaux	Uw				
M02, mur extérieur est	U de P1				
F2, fenêtre 2 vantaux	Uw				
M03, mur sur le garage	U de P2				
M04, mur extérieur est	U de P1				
F3, fenêtre 2 vantaux	Uw				
M05, mur extérieur nord	U de P1				
F4, fenêtre 1 vantail	Uw				
Plancher bas sur terre-plein	Ue				
H, somme des lignes (W/K)					

b du garage

inerweb.fr/b/?t3-2

Écrivez chaque donnée, puis l'endroit où vous l'avez lue (page, écran, tableau).

Donnée	Valeur	Où je l'ai lue
Aiu (m²)		
Aue (m²)		
Aiu ÷ Aue		
Aiu isolée ? (oui ou non)		
Aue isolée ? (oui ou non)		
Tableau (II à V)		
Uv,ue, W/(m².K)		
b		

Résultat du séjour-cuisine

inerweb.fr/b/?t3-3

Donnée	Ma valeur	Unité
θi		°C
θe		°C
ΔT = θi − θe		K
H, somme des U × A × b		W/K
Φ = H × ΔT		W
Surface habitable (station T1)		m²
Ratio : Φ ÷ surface habitable		W/m²

Résultats à reporter dans la station

Résultat	Ma valeur	Unité
Φ du séjour-cuisine		W

Hypothèses

Je suppose que… parce que…

Je suppose que… parce que…

Sources

A et U lus sur :

θ, Aue, Ao, Ac lus sur :

inerWeb Bureau d'études

BE-T3, Déperditions d'un local par les parois

Niveau 2, autonome

Nom : Prénom : Date :

Commande du bureau d'études

De : Bureau d'études (exemple)
À : Technicien d'études, niveau autonome
Objet : déperditions de l'entrée et de la chambre 1 de la maison par leurs parois, zone H3
Pièces : vos résultats de T1 et T2, extrait de CCTP (cctp-maison.pdf, pages 1 à 3), tableaux II et VI de la station

Tableau de l'entrée

inerweb.fr/b/?t3-4

Paroi ou baie	A (m²)	Coef.	U	b	U × A × b (W/K)	Source de A et de U
H, somme des lignes (W/K)						

Tableau de la chambre 1

inerweb.fr/b/?t3-5

Paroi ou baie	A (m²)	Coef.	U	b	U × A × b (W/K)	Source de A et de U
H, somme des lignes (W/K)						

BE-T3, Déperditions d'un local par les parois, niveau 2 **Nom :**

b du garage et b du comble

inerweb.fr/b/?t3-6

Une ligne par local non chauffé. Pour le comble, écrivez aussi Ao ÷ Ac et la classe de ventilation.

Local	Aiu (m^2)	Aue (m^2)	Aiu ÷ Aue	Tableau et Uv,ue	b	Source

Ao ÷ Ac du comble, classe de ventilation :

Isolation de Aiu et de Aue du garage et du comble :

Résultat par pièce

inerweb.fr/b/?t3-7

Pièce	θi et θe (°C)	ΔT (K)	H (W/K)	Φ (W)	Φ par m^2 (W/m^2)
Entrée					
Chambre 1					

Mes deux ratios sont-ils proches ? Si l'un s'écarte, je vérifie :

Résultats à reporter dans la station

Résultat	Ma valeur	Unité
Φ de l'entrée		W
Φ de la chambre 1		W

Hypothèses

Je suppose que… parce que…

Je suppose que… parce que…

Sources

A et U lus sur :

θ, Aue, Ao, Ac lus sur :

Fiche n° 7, ligne Thermique, BE-T4

Calculer les déperditions par l'air

Quand l'utiliser

Après les déperditions par les parois (station T3), avant le bilan d'hiver (station T5). Vous avez les températures de calcul et la ventilation du CCTP, le volume de chaque pièce (station T1) et le Φ des parois de chaque pièce (station T3). Vous obtenez, pour chaque pièce, le débit d'air neuf, Hv et Φv, puis le total parois et air.

La méthode

1. Écart de température : ΔT (K) = θi − θe, avec θe souvent négative.
2. Débit retenu : le débit que la ventilation assure en permanence (VMC hygroréglable : débit total minimal de l'art. 4 de l'arrêté du 24 mars 1982, lu au CCTP), pas la pointe des bouches (art. 3). Choix de l'exercice.
3. Simple flux : les infiltrations sont comprises dans le débit extrait ; on ne les ajoute pas.
4. Pièces principales (séjour, chambres) : elles reçoivent l'air neuf. qv de la pièce = qv retenu × V pièce ÷ somme des V des pièces principales (règle de l'exercice).
5. Pièces de service et circulations : air de transfert à θi, Φv = 0 W.
6. Hv (W/K) = 0,34 × qv (m³/h). Φv (W) = Hv × ΔT. Ne pas diviser par 3 600.
7. Pièce complète : Φ total = Φ des parois (T3) + Φv. Part de l'air = Φv ÷ Φ total × 100.
8. Double flux : débit à chauffer = qv × (1 − η) + qinf, puis Φv = 0,34 × débit à chauffer × ΔT.

Valeurs à connaître

Grandeur	Valeur	Source
Coefficient de l'air	0,34 Wh/(m³.K)	Th-Bât Généralités, § 5.1, p. 18 (UV,ue = 0,34 que)
Même coefficient, autre écriture	0,33 à la formule 6 ; écart de 3 %	Th-Bât Généralités, § 5.1, p. 17
Débits extraits d'un logement	Art. 3 : débits à atteindre ; art. 4 : débit total minimal avec réglage	Arrêté du 24 mars 1982, lu au CCTP de la maison
Efficacité d'un échangeur double flux	entre 0 et 1, donnée par le fabricant	Valeur d'exercice dans cette station
Débit d'infiltration	en m³/h, estimé par le bureau d'études	Valeur d'exercice dans cette station

Fiche n° 7, verso : un exemple

Calculer les déperditions par l'air

Exemple

Bâtiment du bureau d'exemple : bureau 49,76 m³ et salle de réunion 52,00 m³ (pièces principales) ; débit permanent 75 m³/h (sanitaires 45 m³/h et coin repas 30 m³/h) ; θi = 19 °C, θe = −7 °C, ΔT = 26 K. Valeurs d'exercice.

1. Somme des volumes des pièces principales : 49,76 + 52,00 = 101,76 m³.
2. Bureau : qv = 75 × 49,76 ÷ 101,76 = 36,67 m³/h ; Hv = 0,34 × 36,67 = 12,47 W/K ; Φv = 324 W.
3. Salle de réunion : qv = 75 × 52,00 ÷ 101,76 = 38,33 m³/h ; Φv = 339 W.
4. Bâtiment : 0,34 × 75 × 26 = 663 W, égal à 324 + 339.
5. Bureau complet : 687 W de parois (T3) + 324 W d'air = 1011 W ; part de l'air 32,0 %.
6. Double flux, η = 0,70, infiltrations 10 m³/h : 75 × (1 − 0,70) + 10 = 32,5 m³/h ; Φv = 287 W.

Résultat : Φv = 663 W pour le bâtiment d'exemple en simple flux, 287 W en double flux (valeurs d'exercice).

Pièges

- Diviser par 3 600 : le 0,34 contient déjà les heures.
- Calculer avec le volume de la pièce au lieu de son débit, ou donner tout le débit à une seule pièce.
- Ajouter les infiltrations en simple flux ; les oublier, ou les faire passer par l'échangeur, en double flux.

Sources

- Règles Th-Bât 2017, fascicule Généralités, § 5.1, p. 17 et 18 (coefficient de l'air). Arrêté du 24 mars 1982, art. 3 et 4, lu au CCTP de la maison (page 4).
- Stations en correspondance : BE-T1 (volumes), BE-T3 (parois), BE-T5 (bilan), AéroRézo « Air neuf et sélection », « La récupération de chaleur », « Déperditions d'une pièce ».
- Aucune calculette : le calcul se fait sur la feuille réponse.

inerWeb Bureau d'études

BE-T4, Déperditions par l'air

Niveau 1, guidé

Nom : _____ Prénom : _____ Date : _____

Commande du bureau d'études

De : Bureau d'études (exemple)
À : Technicien d'études, niveau guidé
Objet : déperditions par l'air du séjour-cuisine de la maison
Pièces : extrait de CCTP (cctp-maison.pdf, pages 3 et 4), vos résultats de T1 et T3

Températures et débit retenu

inerweb.fr/b/?t4-1

Écrivez chaque donnée, puis l'endroit où vous l'avez lue (page, écran).

Donnée	Valeur	Où je l'ai lue
θi (°C)		
θe (°C)		
ΔT = θi − θe (K)		
Somme des débits à atteindre (m³/h)		
Débit total minimal (m³/h)		
Débit retenu qv (m³/h)		

Je retiens ce débit parce que :

.....

Volumes des pièces principales

Première ligne grisée : exemple du bureau. Les volumes se lisent sur votre relevé de la station T1.

Pièce principale	V (m³)	Où je l'ai lu
Bureau d'exemple	*49,76*	*Station T1, exemple*
Séjour-cuisine		
Chambre 1		
Chambre 2		
Chambre 3		
Somme des quatre volumes		

BE-T4, Déperditions par l'air, niveau 1 **Nom :**

Part du séjour-cuisine

inerweb.fr/b/?t4-2

Posez chaque calcul avec ses nombres, puis le résultat. Ligne grisée : exemple du bureau.

Grandeur	Calcul posé	Résultat	Unité
qv du bureau d'exemple	*75 × 49,76 ÷ 101,76*	*36,67*	*m³/h*
qv du séjour-cuisine = qv retenu × V ÷ somme			m³/h
Hv = 0,34 × qv			W/K
Φv = Hv × ΔT			W

Le séjour-cuisine complet

inerweb.fr/b/?t4-3

Grandeur	Ma valeur	Unité
Φ des parois (votre feuille de la station T3)		W
Φv, l'air (ci-dessus)		W
Φ total = parois + air		W
Part de l'air = Φv ÷ Φ total × 100		%

Résultats à reporter dans la station

Résultat	Ma valeur	Unité
Φv du séjour-cuisine		W

Hypothèses

Je suppose que… parce que…

Je suppose que… parce que…

Sources

θ et débits lus sur :

Volumes et Φ parois lus sur :

iner Web Bureau d'études

BE-T4, Déperditions par l'air

Niveau 2, autonome

Nom : Prénom : Date :

Commande du bureau d'études

De : Bureau d'études (exemple)
À : Technicien d'études, niveau autonome
Objet : déperditions par l'air de la maison, pièce par pièce, et variante double flux
Pièces : extrait de CCTP (cctp-maison.pdf, pages 3 et 4), vos résultats de T1 et T3

Températures et débit retenu

inerweb.fr/b/?t4-4

Écrivez chaque donnée, puis l'endroit où vous l'avez lue (page, écran).

Donnée	Valeur	Où je l'ai lue
θi (°C)		
θe (°C)		
ΔT = θi − θe (K)		
Débit retenu qv (m³/h)		

Je retiens ce débit parce que :

Les pièces de la maison

inerweb.fr/b/?t4-5

Une ligne par pièce chauffée ; volumes de votre relevé de la station T1. Type : principale ou service (circulation comprise). qv au centième, Φv au watt.

Pièce	Type	V (m³)	qv (m³/h)	Hv (W/K)	Φv (W)
Somme des V des pièces principales					
Total de la maison					

La chambre 1 complète

inerweb.fr/b/?t4-6

Grandeur	Ma valeur	Unité
Φ des parois (votre feuille de la station T3)		W
Φv de la chambre 1		W
Φ total = parois + air		W
Part de l'air		%

Variante double flux

inerweb.fr/b/?t4-7

Données de la commande : η = 0,85 ; infiltrations 25 m³/h. Posez chaque calcul.

Grandeur	Calcul posé	Résultat	Unité
Débit soufflé réduit = qv × (1 − η)			m³/h
Débit à chauffer = réduit + qinf			m³/h
Φv en double flux			W
Gain = Φv simple flux − Φv double flux			W

Résultats à reporter dans la station

Résultat	Ma valeur	Unité
Φv de la chambre 1		W
Φv de la maison		W
Φv de la maison en double flux		W

Hypothèses

Je suppose que… parce que…

Je suppose que… parce que…

Sources

θ et débits lus sur :

Volumes et Φ parois lus sur :

Fiche n° 8, ligne Thermique, BE-T5

Faire le bilan d’hiver d’un bâtiment et trouver la puissance à installer

Quand l’utiliser

Après les déperditions des pièces par leurs parois (station T3) et par le renouvellement d’air (station T4), avant le bilan d’été (stations T6 à T8) et le choix de la machine (station T9). Vous avez les tableaux des pièces, H air, les températures du CCTP et les deux forfaits de la commande. Vous obtenez Φ base, la puissance à installer et la première page de la note de calcul.

La méthode

1. H parois (W/K) : somme des H des pièces chauffées (tableaux de la station T3), ou somme des U × A × b par familles de parois. Les deux se contrôlent l’une l’autre.
2. H ponts (W/K) = forfait × H parois, quand ψ et la longueur de chaque liaison ne sont pas connus. Calcul détaillé : somme des ψ × l × b.
3. H air (W/K) = 0,34 × qv, qv en m³/h (station T4). Chaque pièce reçoit sa part d’air de T4 ; leur somme, H air, se compte une seule fois.
4. H (W/K) = H parois + H ponts + H air.
5. ΔT (K) = θi − θe, températures du CCTP.
6. Φ base (W) = H × ΔT.
7. Relance (W) = forfait × Φ base ; puissance à installer (W) = Φ base + relance, arrondie au dixième de kW au-dessus.
8. Tableau local par local : Φ du local = (H parois + H ponts) × ΔT + sa part d’air. Ratio (W/m²) = Φ ÷ surface habitable : un repère pour repérer une erreur grossière.
9. Les apports gratuits (soleil, occupants, appareils) ne se retranchent pas. Le garage et le comble n’ont pas de ligne : seulement leur b.
10. Première page de la note : objet, données d’entrée et sources, hypothèses, méthode, résultats, puissance à installer.

Valeurs à connaître

Grandeur	Valeur	Source
Transmission du bâtiment	$\Sigma U \times A \times b + \Sigma \psi \times l \times b + \Sigma \chi \times b$	Th-Bât Généralités, § 4.3, formule 3, p. 16 et 17
Liaison négligeable	$\psi < 0{,}03$ W/(m.K)	Th-Bât Généralités, § 3.4, p. 13
Coefficient de l'air	0,34 Wh/(m³.K)	Th-Bât Généralités, § 5.1, p. 18 (station T4)
Forfait des ponts thermiques	20 % (exemple), 15 % (maison)	Commande du bureau d'études, données de l'exercice
Surpuissance de relance	15 % (exemple), 10 % (maison)	Commande du bureau d'études, données de l'exercice
Allure réduite de nuit de la maison	17 °C	Station E2, valeur d'exercice

Fiche n° 8, verso : un exemple

Faire le bilan d'hiver d'un bâtiment et trouver la puissance à installer

Exemple

Petit bâtiment de bureaux de plain-pied, trois locaux chauffés, 49,94 m² habitables. θi = 19 °C, θe = −7 °C (valeurs d'exercice), ΔT = 26 K. Forfaits de la commande : ponts 20 %, relance 15 %. qv = 110 m³/h.

1. H parois = 26,44 + 30,95 + 7,47 = 64,86 W/K (par familles : 64,85 W/K).
2. H ponts = 0,20 × 64,86 = 12,97 W/K.
3. H air = 0,34 × 110 = 37,40 W/K.
4. H = 64,86 + 12,97 + 37,40 = 115,23 W/K.
5. Φ base = 115,23 × 26 = 2996 W ; ratio 2996 ÷ 49,94 = 60,0 W/m².
6. Relance = 0,15 × 2996 = 449 W ; puissance = 2996 + 449 = 3445 W.

Résultat : puissance à installer 3,5 kW

Pièges

- Le forfait des ponts thermiques appliqué à H parois + H air.
- H air oublié, ou compté deux fois (dans chaque pièce et pour le bâtiment).
- La puissance arrondie en dessous, ou la relance oubliée.

Sources

- Règles Th-Bât 2017, fascicule Généralités : § 3.4 (ponts thermiques des liaisons), § 4.3 (formule 3).
- Stations en correspondance : BE-T3 (parois), BE-T4 (air), BE-T9 (machine), AéroRézo « Déperditions d'une pièce ».
- Aucune calculette : le calcul se fait sur la feuille réponse.

inerWeb Bureau d'études

BE-T5, Le bilan d'hiver

Niveau 1, guidé

Nom : Prénom : Date :

Commande du bureau d'études

À : technicien d'études, niveau guidé
Objet : bilan d'hiver de la maison de deux niveaux et puissance à installer
Données de l'exercice : ponts thermiques 15 % de H parois ; relance 10 % de Φ base.
Pièces : vos feuilles des stations T1 à T4, extrait de CCTP (pages 2 et 3)

Exercice 1. H parois par familles de parois

inerweb.fr/b/?t5-1

A : totaux de la maison de votre feuille T1. Fenêtres : total des baies des murs extérieurs moins la porte d'entrée. U : T2 ou CCTP page 2. b : votre feuille T3. Ligne grisée : exemple.

Famille de parois	Coef.	A (m²)	U	b	U × A × b (W/K)
Murs extérieurs, surface nette (exemple)	*U de MA*	*54,25*	*0,31*	*1*	*16,82*
Murs extérieurs, surface nette	U de P1				
Fenêtres et porte-fenêtre	Uw				
Porte d'entrée	Ud				
Murs sur le garage, surface nette	U de P2				
Porte de service vers le garage	Ud				
Plancher bas sur terre-plein	Ue				
Plafond sous combles	U de P3				
H parois, somme des lignes (W/K)					

Calculs posés

Exercice 2. Le bilan de la maison

inerweb.fr/b/?t5-2

Ligne du bilan	Calcul posé	Valeur	Unité
H parois (recto)			W/K
H ponts = forfait × H parois			W/K
H air (station T4)			W/K
H = H parois + H ponts + H air			W/K
θi ; θe (CCTP page 3)			°C
ΔT = θi − θe			K
Φ base = H × ΔT			W
Relance = forfait × Φ base			W
Puissance = Φ base + relance			W
Puissance à installer, arrondie au dixième de kW au-dessus			kW
Ratio = Φ base ÷ surface habitable			W/m²

Exercice 3. Note de calcul, trois lignes

inerweb.fr/b/?t5-3

Abrégez : « T1 », « CCTP p. 3 ».

Rubrique	Ma note
Hypothèses	
Sources	
Résultat	

Résultats à reporter dans la station

Résultat	Ma valeur	Unité
Φ base de la maison		W
Puissance à installer, en W, avant ou après l'arrondi		W

inerWeb Bureau d'études

BE-T5, Le bilan d'hiver

Niveau 2, autonome

Nom : Prénom : Date :

Commande du bureau d'études

À : technicien d'études, niveau autonome

Objet : bilan d'hiver local par local de la maison de deux niveaux, puissance à installer et note de calcul

Données de l'exercice : ponts thermiques 15 % de H parois ; relance 10 % de Φ base.

Pièces : vos feuilles des stations T1 à T4, extrait de CCTP (pages 2 et 3), une feuille quadrillée pour le détail des pièces

Exercice 1. Le tableau local par local

inerweb.fr/b/?t5-4

Détail de chaque pièce et contrôle par familles sur la feuille quadrillée, une ligne par paroi et par baie (méthode de la station T3).

Local chauffé	Surface (m²)	H parois (W/K)	(H parois + H ponts) × ΔT (W)	Φ air, T4 (W)	Φ du local (W)	Ratio (W/m²)
Somme des pièces						
Contrôle : H parois par familles (W/K)						

Calculs posés

Exercice 2. Le bilan de la maison

inerweb.fr/b/?t5-5

Ligne du bilan	Calcul posé	Valeur	Unité
H parois, somme des pièces			W/K
H ponts = forfait × H parois			W/K
H air (station T4)			W/K
H = H parois + H ponts + H air			W/K
θi ; θe (CCTP page 3)			°C
ΔT = θi − θe			K
Φ base = H × ΔT			W
Relance = forfait × Φ base			W
Puissance = Φ base + relance			W
Puissance à installer, arrondie au dixième de kW au-dessus			kW
Ratio = Φ base ÷ surface habitable			W/m²

Exercice 3. Première page de la note de calcul

inerweb.fr/b/?t5-6

Abrégez et renvoyez au détail joint : « surfaces : T1, voir feuille quadrillée ».

Rubrique	Première page de la note de calcul
Objet	
Données d'entrée et sources	
Hypothèses	
Méthode	
Résultats	

Résultats à reporter dans la station

Résultat	Ma valeur	Unité
H parois de la maison		W/K
Puissance à installer, en W, avant ou après l'arrondi		W